

#14.- 1º Bach. (FyQ) [017] - T2 "1. La materia y los átomos"

1. ¿Qué postuló John Dalton sobre la composición de la materia?

- A) La materia es continua y puede dividirse infinitamente.
- B) Los átomos pueden transformarse en energía en reacciones químicas.
- C) Los átomos de distintos elementos tienen la misma masa.
- D) La materia está compuesta por átomos indivisibles e inalterables.

2. ¿Qué filósofo griego defendía que la materia era continua?

- A) Aristóteles
- B) Platón
- C) Demócrito
- D) Leucipo

3. ¿Qué aportación realizó Jakob Berzelius a la teoría atómica?

- A) Estableció la ley de las proporciones múltiples.
- B) Propuso que los átomos eran divisibles en partículas subatómicas.
- C) Determinó las masas atómicas de algunos elementos.
- D) Descubrió el electrón mediante experimentos con radiación.

4. Según la teoría atómica de Dalton, ¿cómo se forman los compuestos?

- A) Por la unión de átomos en relaciones de números enteros sencillas.
- B) Por la fusión nuclear de átomos ligeros en pesados.
- C) Por la disolución de átomos en un medio continuo.
- D) Por la mezcla aleatoria de átomos sin proporciones fijas.

5. ¿En qué siglo se realizaron experimentos que confirmaron que la materia se podía separar en partículas más pequeñas llamadas átomos?

- A) Siglo XVIII
- B) Siglo XIII
- C) Siglo XV
- D) Siglo XX

6. ¿Qué modelo describe actualmente la estructura interna de los átomos?

- A) Modelo atómico de Bohr.
- B) Modelo estándar y mecánica cuántica.
- C) Modelo planetario de Rutherford.
- D) Modelo de la sopa de pasas de Thomson.

7. ¿Quién fue contrario a los atomistas en la Grecia antigua?

- A) Platón
- B) Leucipo
- C) Demócrito
- D) Aristóteles

8. ¿Qué ocurre con los átomos en las reacciones químicas según Dalton?

- A) No se crean ni se destruyen, solo se redistribuyen.
- B) Se transforman en energía pura.
- C) Se combinan perdiendo su identidad química.
- D) Se dividen en partículas más pequeñas.

9. ¿Qué determinan la colocación de los electrones en los átomos?

- A) El número de neutrones en el núcleo.
- B) La masa atómica de los elementos.
- C) Las propiedades físico-químicas de los elementos.
- D) La radiactividad de los isótopos.

10. ¿Qué proporciona estabilidad a los sistemas atómicos?

- A) La inmovilidad de los protones en el núcleo.
- B) La repulsión entre los electrones de la corteza.
- C) El descenso energético originado por enlaces entre átomos.
- D) La absorción de fotones de alta energía.

#15.- 1º Bach. (FyQ) [018] - T2 "2. La estructura atómica"

11. ¿Cuál es la estructura básica del modelo atómico de Thomson?

- A) Núcleo positivo con electrones orbitando alrededor.
 - B) Esfera negativa con partículas positivas incrustadas.
 - C) Carga positiva uniforme con electrones en órbitas fijas.
 - D) Esfera de carga positiva con electrones incrustados.
-

12. ¿Qué observación llevó a Rutherford a concluir que el átomo tiene un núcleo pequeño y denso?

- A) Todas las partículas alfa atravesaron sin desviarse.
 - B) La mayoría de las partículas alfa fueron absorbidas por la lámina de oro.
 - C) Algunas partículas alfa rebotaban o se desviaban en grandes ángulos.
 - D) Las partículas alfa producían un destello de luz en la pantalla.
-

13. Según la teoría electromagnética, ¿por qué los electrones en el modelo de Rutherford deberían caer al núcleo?

- A) Aumentan su masa al orbitar.
 - B) Son repelidos por el núcleo positivo.
 - C) Son atraídos por los neutrones.
 - D) Emiten energía continuamente, perdiendo energía cinética.
-

14. ¿Quién descubrió el neutrón y mediante qué experimento?

- A) Chadwick, bombardeando berilio con partículas alfa.
 - B) Aston, usando el espectrógrafo de masas.
 - C) Rutherford, bombardeando lámina de oro con partículas alfa.
 - D) Thomson, usando el espectrógrafo de masas.
-

15. ¿Qué son los isótopos?

- A) Átomos de diferentes elementos con el mismo número másico.
 - B) Átomos del mismo elemento con diferente número de neutrones.
 - C) Átomos con diferente número de electrones.
 - D) Átomos con igual número de neutrones pero distinto número de protones.
-

16. ¿Cómo se define la unidad de masa atómica (u)?

- A) La doceava parte de la masa de un átomo de carbono-12.
 - B) La masa de un protón.
 - C) La masa de un átomo de hidrógeno.
 - D) La dieciseisava parte de la masa de un átomo de oxígeno-16.
-

17. ¿Cómo se calcula la masa atómica de un elemento a partir de sus isótopos?

- A) Producto de las masas isotópicas dividido por el número de isótopos.
 - B) Media aritmética de todas las masas isotópicas.
 - C) Suma de la masa del isótopo más abundante.
 - D) Media ponderada de las masas isotópicas según sus abundancias.
-

18. ¿Cuál es el orden correcto de las etapas en la espectrometría de masas?

- A) Ionización, desviación, aceleración, detección.
 - B) Desviación, ionización, aceleración, detección.
 - C) Aceleración, ionización, desviación, detección.
 - D) Ionización, aceleración, desviación, detección.
-

19. ¿Qué propuso Rutherford que debía existir en el núcleo para evitar la repulsión entre protones?

- A) Más protones.
 - B) Solo piones.
 - C) Partículas neutras (neutrones).
 - D) Electrones dentro del núcleo.
-

20. Según el ejemplo del texto, ¿cuál es la masa atómica aproximada del neón con isótopos 20 u (90,48%), 21 u (0,27%) y 22 u (resto)?

- A) 20,91 u.
 - B) 20,18 u.
 - C) 21,00 u.
 - D) 22,10 u.
-

#16.- 1º Bach. (FyQ) [019] - T2 "3. Radiación electromagnética: parámetros característicos"

21. ¿Cuál es la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el vacío?

- A) $\approx 3000 \text{ km/s}$
 - B) $\approx 300000 \text{ km/s}$
 - C) $\approx 1000000 \text{ km/s}$
 - D) $\approx 150000 \text{ km/s}$
-

22. ¿Qué relación existe entre la velocidad de la luz (c), la longitud de onda (λ) y la frecuencia (ν)?

- A) $c = \nu/\lambda$
 - B) $c = \lambda + \nu$
 - C) $c = \lambda/\nu$
 - D) $c = \lambda \cdot \nu$
-

23. ¿Cómo se define la longitud de onda de una radiación electromagnética?

- A) Número de oscilaciones por segundo.
 - B) Tiempo que tarda la onda en recorrer un metro.
 - C) Amplitud máxima de la onda.
 - D) Distancia entre dos máximos o dos mínimos sucesivos de una onda.
-

24. ¿Cuál es la unidad de frecuencia en el Sistema Internacional?

- A) Joule (J).
 - B) Hertzio (Hz) o s^{-1} .
 - C) Segundo (s).
 - D) Metro (m).
-

25. ¿Cómo se relacionan el periodo (T) y la frecuencia (ν) de una onda electromagnética?

- A) $T = \nu$
 - B) $T = 1/\nu$
 - C) $T = \nu\nu$
 - D) $T = \nu^2$
-

26. ¿Quién argumentó matemáticamente que las ondas electromagnéticas están formadas por campos eléctricos y magnéticos acoplados?

- A) Guglielmo Marconi.
 - B) Heinrich Hertz.
 - C) Augusto Righi.
 - D) James Clerk Maxwell.
-

27. ¿Quién generó por primera vez ondas electromagnéticas en el laboratorio confirmando las ecuaciones de Maxwell?

- A) Guglielmo Marconi.
 - B) Heinrich Hertz.
 - C) Augusto Righi.
 - D) James Clerk Maxwell.
-

28. ¿Qué científico utilizó las ondas electromagnéticas para desarrollar la telegrafía sin hilos?

- A) James Clerk Maxwell.
 - B) Heinrich Hertz.
 - C) Guglielmo Marconi.
 - D) Augusto Righi.
-

29. ¿Qué fenómenos demostró Augusto Righi que sufrían las ondas de radio, igual que la luz?

- A) Dispersión y fotoelectricidad.
 - B) Difracción y polarización solamente.
 - C) Reflexión, refracción e interferencia.
 - D) Absorción y emisión.
-

30. ¿Cuál de las siguientes radiaciones forma parte del espectro electromagnético?

- A) Ondas sonoras.
 - B) Ondas mecánicas en el agua.
 - C) Ondas sísmicas.
 - D) Rayos X.
-

#17.- 1º Bach. (FyQ) [020] - T2 "4. Interacción de la luz con la materia: espectros atómicos"

31. ¿Qué tipo de espectro emite un gas cuando se estimula mediante calentamiento o descargas eléctricas?

- A) Espectro discontinuo con rayas definidas.
- B) Espectro infrarrojo únicamente.
- C) Espectro de absorción con líneas oscuras.
- D) Espectro continuo con todos los colores.

32. ¿Cuál es el valor de la constante de Rydberg (R_H) para el hidrógeno?

- A) $1,097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$
- B) $1,097 \times 10^9 \text{ m}^{-1}$
- C) $1,097 \times 10^5 \text{ m}^{-1}$
- D) $1,097 \times 10^3 \text{ m}^{-1}$

33. En el modelo atómico de Bohr, ¿cómo se denomina el estado en el que todos los electrones ocupan los niveles de menor energía posible?

- A) Estado ionizado.
- B) Estado cuántico.
- C) Estado excitado.
- D) Estado fundamental.

34. ¿Qué ocurre cuando un electrón de un átomo excitado vuelve directamente al nivel fundamental?

- A) No emite ni absorbe radiación.
- B) Emite un fotón de energía mayor a la diferencia.
- C) Absorbe un fotón de energía igual a la diferencia.
- D) Emite un fotón de energía igual a la diferencia entre ambos niveles.

35. ¿Qué expresión relaciona la longitud de onda de una radiación con su energía?

- A) $E = h \cdot c \cdot \lambda$
- B) $E = h \cdot \lambda / c$
- C) $E = c \cdot \lambda / h$
- D) $E = h \cdot c / \lambda$

36. ¿Para qué elemento se interpretó primero su espectro atómico?

- A) Oxígeno
- B) Hidrógeno
- C) Carbono
- D) Helio

37. ¿Qué tipo de espectro presentan los sólidos incandescentes como los metales fundidos?

- A) Espectro continuo.
- B) Espectro de emisión de rayas.
- C) Espectro de absorción.
- D) Espectro discontinuo.

38. ¿Qué números enteros aparecen en la fórmula de Rydberg para el hidrógeno?

- A) n_1 y n_2 con $n_1 < n_2$.
- B) n_1 y n_2 con $n_1 > n_2$.
- C) n_1 y n_2 iguales.
- D) Solo n_1 .

39. ¿Qué sucede cuando un electrón absorbe un fotón de la energía adecuada?

- A) Se desprende del átomo siempre.
- B) Pasa a un nivel energético superior (estado excitado).
- C) Pasa a un nivel energético inferior.
- D) Permanece en el mismo nivel.

40. ¿Para qué se utiliza la propiedad de que cada elemento emite rayas características?

- A) Para determinar la masa atómica.
- B) Para predecir reacciones químicas.
- C) Para medir la temperatura de una muestra.
- D) Para identificar elementos químicos, incluso en mezclas.

#18.- 1º Bach. (FyQ) [021] - T2 "5a. Distribuciones electrónicas"

41. ¿Cuántos electrones caben en cada subnivel d?

- A) 10 electrones
- B) 2 electrones
- C) 14 electrones
- D) 6 electrones

42. ¿Qué establece el principio de exclusión de Pauli?

- A) Los electrones deben ocupar primero los orbitales de menor energía.
- B) Cada subnivel s admite hasta 6 electrones.
- C) No puede haber dos electrones con los mismos cuatro números cuánticos en un átomo.
- D) El número cuántico magnético m varía entre -l y +l.

43. ¿Cuántos subniveles energéticos constituyen el nivel $n=3$?

- A) 3 subniveles (s, p y d).
- B) 2 subniveles (s y p).
- C) 1 subnivel (s).
- D) 4 subniveles (s, p, d y f).

44. ¿Qué valor del número cuántico l corresponde a un subnivel f?

- A) $l = 0$
- B) $l = 2$
- C) $l = 3$
- D) $l = 1$

45. ¿Cómo se determina la energía de los subniveles atómicos para el llenado electrónico?

- A) Por la suma $(n + l)$; a mayor suma, mayor energía.
- B) Solo por el número cuántico n.
- C) Por la suma $(n + m)$.
- D) Únicamente por el número cuántico l.

46. ¿Qué caracteriza a las triadas de Döbereiner?

- A) El peso atómico del elemento central es la media de los otros dos.
- B) La tabla periódica deja huecos para elementos desconocidos.
- C) Las propiedades químicas se repiten cada ocho elementos.
- D) Los elementos se ordenan por su masa atómica creciente.

47. ¿Cuál fue una de las grandes aportaciones de Mendeléyev al crear su tabla periódica?

- A) Estableció la ley de las octavas de Newlands.
- B) Fue el primero en distinguir entre sustancias simples y compuestas.
- C) Descubrió el elemento eka-silicio.
- D) Dejó huecos para elementos aún no descubiertos y predijo sus propiedades.

48. ¿Qué distinción fundamental realizó Lavoisier en su Tratado elemental de química?

- A) Diferenció entre sustancias simples y sustancias compuestas.
- B) Formuló la hipótesis de Avogadro sobre los gases.
- C) Agrupó los elementos en triadas según su peso atómico.
- D) Determinó los pesos atómicos correctos de los elementos.

49. ¿Qué indica la regla de máxima multiplicidad de Hund?

- A) Los electrones deben ocupar el mayor número posible de orbitales con la misma energía.
- B) Cada orbital atómico puede contener hasta tres electrones.
- C) No pueden existir dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales.
- D) Los electrones se colocan primero en los subniveles de menor valor $(n + l)$.

50. ¿Entre qué valores puede variar el número cuántico magnético m?

- A) Desde 0 hasta $n-1$.
- B) Es igual a $n-1$ para cualquier subnivel.
- C) Solo puede tomar los valores 0 y 1.
- D) Desde -l hasta +l, incluyendo el cero.

#19.- 1º Bach. (FyQ) [022] - T2 "5b. Distribuciones electrónicas"

51. ¿Quién determinó el número atómico de los elementos mediante rayos X en 1912?

- A) D. I. Mendeleiev
 - B) F. A. Paneth
 - C) H. Moseley
 - D) A. Werner
-

52. ¿Cuántos elementos contiene el primer periodo de la tabla periódica?

- A) 8
 - B) 2
 - C) 18
 - D) 32
-

53. ¿Cuál es la configuración electrónica de valencia de los halógenos?

- A) ns^2np^4
 - B) ns^2np^5
 - C) ns^1
 - D) ns^2np^6
-

54. ¿Qué grupo de elementos tienen completa su capa electrónica de valencia y presentan baja reactividad?

- A) Gases nobles
 - B) Alcalinotérreos
 - C) Halógenos
 - D) Alcalinos
-

55. ¿Cómo varía el radio atómico en la tabla periódica?

- A) Mayor cuanto más a la izquierda y arriba.
 - B) Mayor cuanto más a la derecha y arriba.
 - C) Mayor cuanto más a la derecha y abajo.
 - D) Mayor cuanto más a la izquierda y abajo.
-

56. ¿Cuál de las siguientes propiedades físicas crece hacia la derecha y hacia arriba excluyendo a los gases nobles?

- A) Radio atómico.
 - B) Capacidad de ceder electrones.
 - C) Carácter metálico.
 - D) Electronegatividad.
-

57. ¿Qué elementos tienen estructura electrónica $(n-1)d^{n+1}ns^2$?

- A) Gases nobles.
 - B) Elementos de transición interna.
 - C) Alcalinotérreos.
 - D) Elementos de transición.
-

58. ¿Cómo se numeran los grupos según la recomendación de la IUPAC?

- A) Del 1 al 7.
 - B) Del 1 al 8 con subgrupos A y B.
 - C) Del 1 al 18 de izquierda a derecha.
 - D) Del 1 al 10.
-

59. ¿Qué afirma el texto sobre la reactividad de los elementos del Grupo 2?

- A) Ceden dos electrones y forman compuestos iónicos con no metales.
 - B) Tienen alta electronegatividad.
 - C) Forman compuestos covalentes con metales.
 - D) No reaccionan con ningún elemento.
-

60. ¿Dónde se colocan los elementos con electrones en subniveles f en la tabla periódica actual?

- A) En el grupo 3.
 - B) Fuera de los periodos sexto y séptimo por razones de espacio.
 - C) En el periodo 4.
 - D) Entre el grupo 2 y el 3 en la versión larga.
-

#20.- 1º Bach. (FyQ) [023] - T2 "6a. El enlace químico"

61. ¿Qué es la energía de disociación de un enlace?

- A) La energía necesaria para romper el enlace formado.
 - B) La energía que mantiene unidos los núcleos.
 - C) La energía liberada al formar el enlace.
 - D) La energía total de los átomos enlazados.
-

62. ¿Cómo se denomina la distancia internuclear en la que el sistema es más estable?

- A) Distancia de enlace (d_e).
 - B) Distancia de disociación.
 - C) Radio de Van der Waals.
 - D) Longitud de onda de enlace.
-

63. ¿Qué gases nobles pueden reaccionar con flúor u oxígeno para formar compuestos?

- A) Xenón, kriptón y radón.
 - B) Helio, neón y argón.
 - C) Xenón y argón únicamente.
 - D) Solo el radón.
-

64. ¿Quién expuso las bases para explicar la formación del enlace iónico en 1916?

- A) Gilbert Lewis.
 - B) Walter Kossel.
 - C) Linus Pauling.
 - D) Dmitri Mendeleev.
-

65. ¿Qué establece la regla del octeto?

- A) Los átomos tienden a tener ocho electrones en su capa externa.
 - B) Los átomos solo pueden tener hasta dos electrones en la capa externa.
 - C) Todos los elementos cumplen el octeto sin excepción.
 - D) Los gases nobles tienen seis electrones de valencia.
-

66. ¿Qué configuración electrónica presenta el hidrógeno cuando es estable?

- A) Diez electrones en la capa 1s.
 - B) Seis electrones en la capa 1s.
 - C) Ocho electrones en la capa 1s.
 - D) Dos electrones en la capa 1s.
-

67. ¿Qué es el octeto expandido?

- A) Átomos con menos de ocho electrones en su capa externa.
 - B) Gases nobles que ganan electrones fácilmente.
 - C) Átomos del tercer periodo rodeados de más de ocho electrones.
 - D) Compuestos que no siguen ninguna regla de enlace.
-

68. ¿Cómo se forma un enlace iónico típico?

- A) Un no metal cede electrones a un metal.
 - B) Dos no metales comparten electrones.
 - C) Un metal cede electrones a un no metal.
 - D) Un metal comparte electrones con otro metal.
-

69. ¿Qué se entiende por electrovalencia o valencia iónica?

- A) La energía necesaria para formar un ion.
 - B) El número de electrones intercambiados por cada elemento en un enlace iónico.
 - C) El número de protones en el núcleo.
 - D) La carga eléctrica de un ion positivo.
-

70. ¿Cuál es una propiedad característica de los compuestos iónicos en estado sólido?

- A) Son buenos conductores de la electricidad.
 - B) Tienen puntos de fusión muy bajos.
 - C) Son sólidos y duros, pero frágiles ante impactos.
 - D) Son solubles en disolventes apolares.
-

#21.- 1º Bach. (FyQ) [024] - T2 "6b. El enlace químico"

71. ¿Qué tipo de elementos se unen mediante un enlace covalente?

- A) Un metal y un gas noble.
- B) Un metal y un no metal.
- C) Dos elementos de carácter no metálico.
- D) Dos elementos metálicos.

72. En la molécula de Cl_2 , ¿qué estructura de capa de valencia aparenta tener cada átomo de cloro?

- A) $3s^2 3p^6$
- B) $3s^2 3p^3$
- C) $3s^2 3p^4$
- D) $3s^2 3p^5$

73. ¿Cuántos enlaces se forman entre los dos átomos de oxígeno en la molécula O_2 ?

- A) Dos enlaces (un enlace doble).
- B) Tres enlaces (un enlace triple).
- C) No comparten electrones.
- D) Un enlace simple.

74. ¿Cuál de las siguientes es una propiedad característica de las sustancias covalentes moleculares?

- A) Buena conductividad eléctrica en estado sólido.
- B) Bajos puntos de fusión y ebullición.
- C) Alta dureza y solubilidad en agua.
- D) Altos puntos de fusión y ebullición.

75. El cuarzo (SiO_2) es un ejemplo de sólido covalente en red. ¿Qué propiedad presenta?

- A) Buen conductor de la electricidad.
- B) Bajo punto de fusión y es blando.
- C) Altos puntos de fusión y es duro.
- D) Alta solubilidad en disolventes orgánicos.

76. ¿Qué propiedad es típica de los metales debido al enlace metálico?

- A) Transparencia y brillo mate.
- B) Bajos puntos de fusión y ebullición.
- C) Fragilidad y baja conductividad térmica.
- D) Ductilidad y maleabilidad.

77. ¿Qué origina las fuerzas intermoleculares en las moléculas covalentes?

- A) La repulsión entre núcleos atómicos.
- B) La electronegatividad de los átomos que forman la molécula.
- C) La presencia de iones libres en la red.
- D) La transferencia completa de electrones entre átomos.

78. Según la tendencia de la electronegatividad, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A) El nitrógeno (N) es más electronegativo que el flúor (F).
- B) El litio (Li) es más electronegativo que el nitrógeno (N).
- C) El flúor (F) es más electronegativo que el nitrógeno (N).
- D) La electronegatividad aumenta hacia la izquierda en la tabla periódica.

79. Cuando se unen dos átomos diferentes en un enlace covalente polar, ¿qué ocurre?

- A) El átomo menos electronegativo adquiere carga negativa.
- B) La carga eléctrica se distribuye uniformemente entre ambos átomos.
- C) Se crea un exceso de carga negativa en el átomo más electronegativo.
- D) No se generan polos eléctricos en la molécula.

80. ¿Cuál de las siguientes sustancias se encuentra en estado gaseoso a temperatura ambiente?

- A) Bromo (Br_2)
- B) Agua (H_2O)
- C) Oxígeno (O_2)
- D) Yodo (I_2)